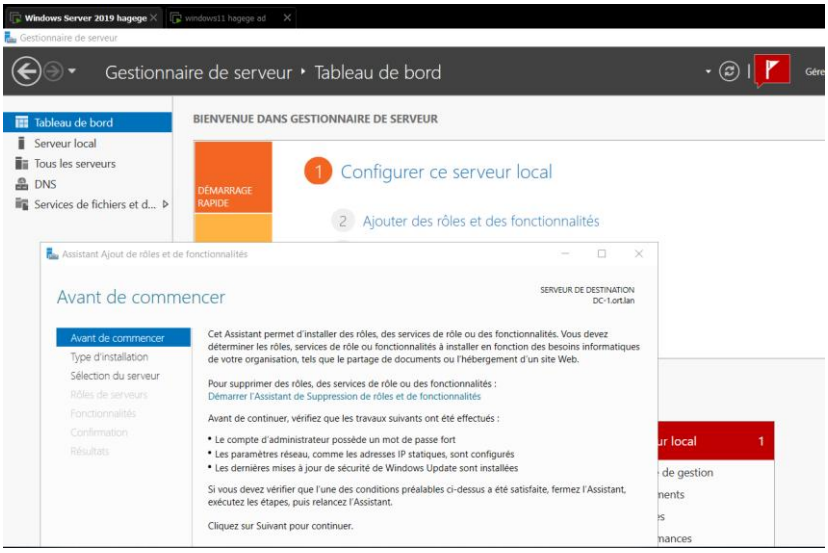
TP Active Directory

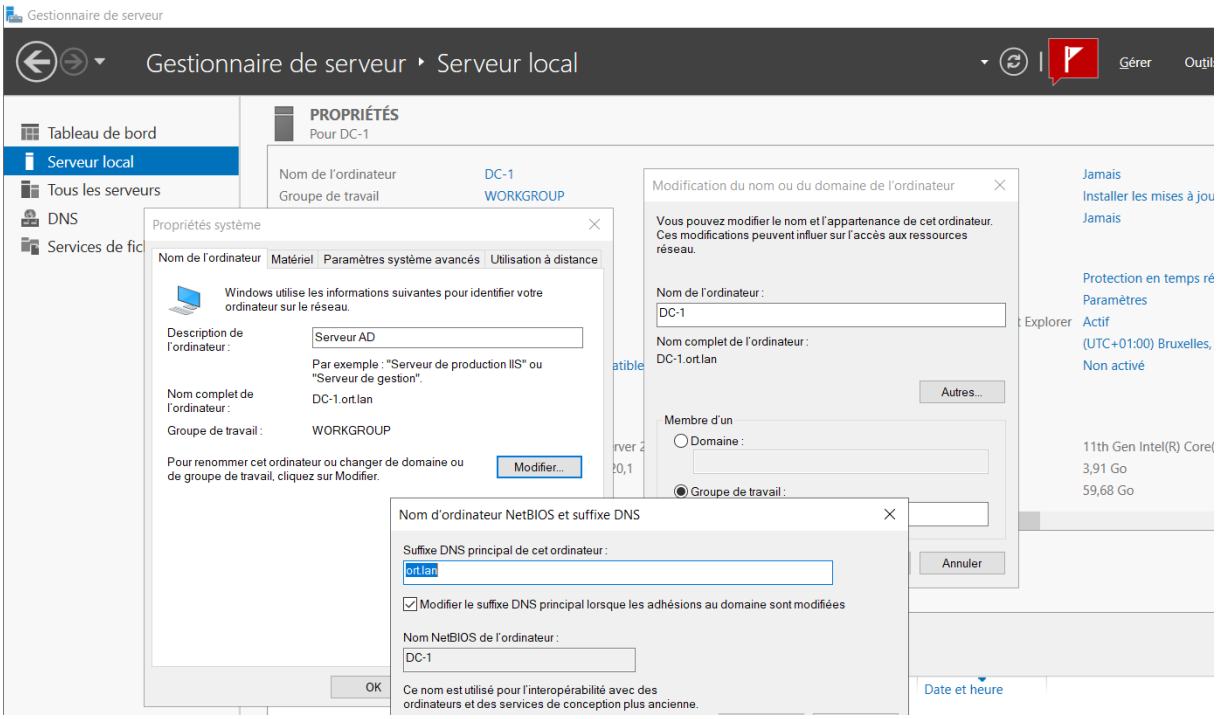
Mise en place d'un domaine Active Directory avec un contrôleur de domaine Windows Server, un client Windows 11 et un client Debian

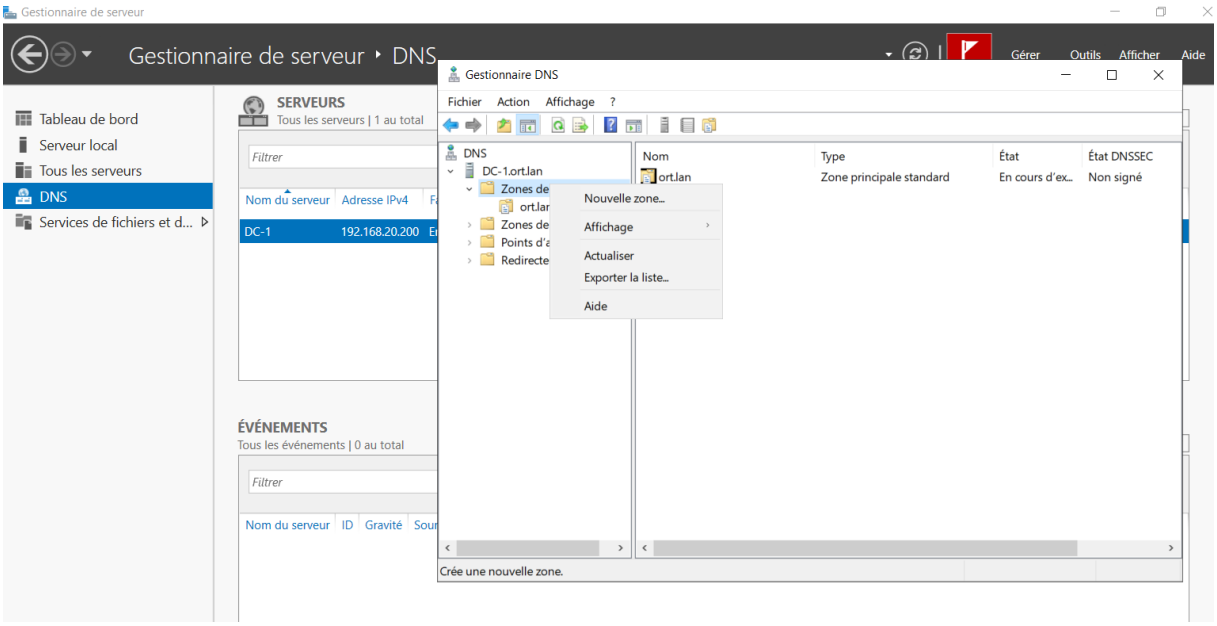
Ce TP a pour objectif de déployer et configurer un environnement Active Directory complet. L'infrastructure comprend un serveur Windows Server 2022 faisant office de contrôleur de domaine (DC), une machine cliente Windows 11 intégrée au domaine, ainsi qu'une machine Debian jointe au domaine via Cockpit. Le domaine utilisé est ort.lan.

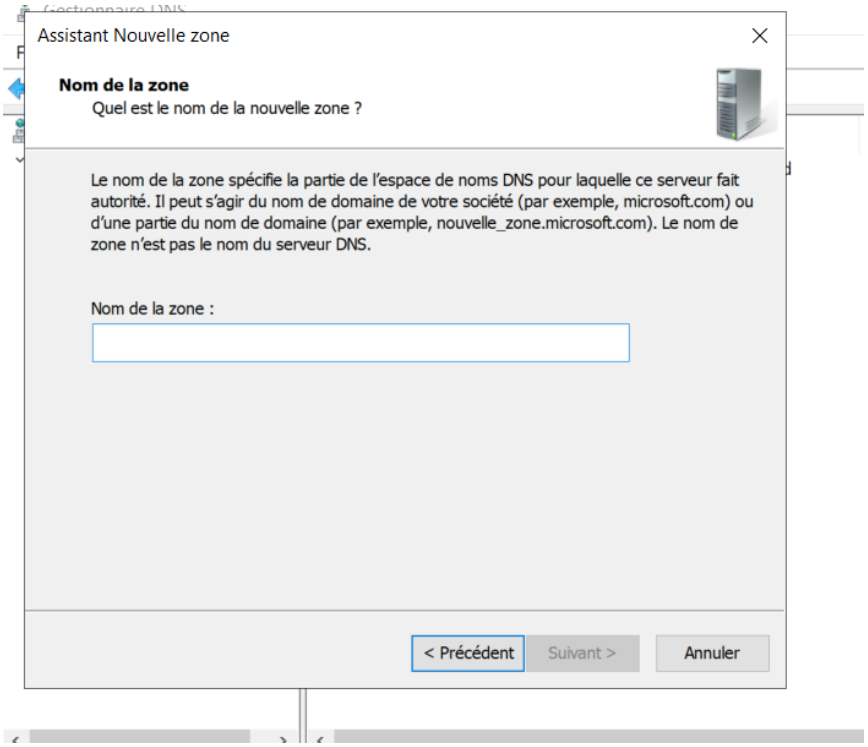
Étape 1 – Configuration réseau du serveur Windows Server (contrôleur de domaine)

Avant d'installer le rôle Active Directory Domain Services (AD DS), il est nécessaire de configurer une adresse IP statique sur le serveur. Cette adresse sera utilisée comme serveur DNS par tous les membres du domaine. Aller dans Paramètres réseau > Propriétés de la carte réseau > TCP/IPv4 et saisir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et l'adresse DNS (qui pointe vers le serveur lui-même).



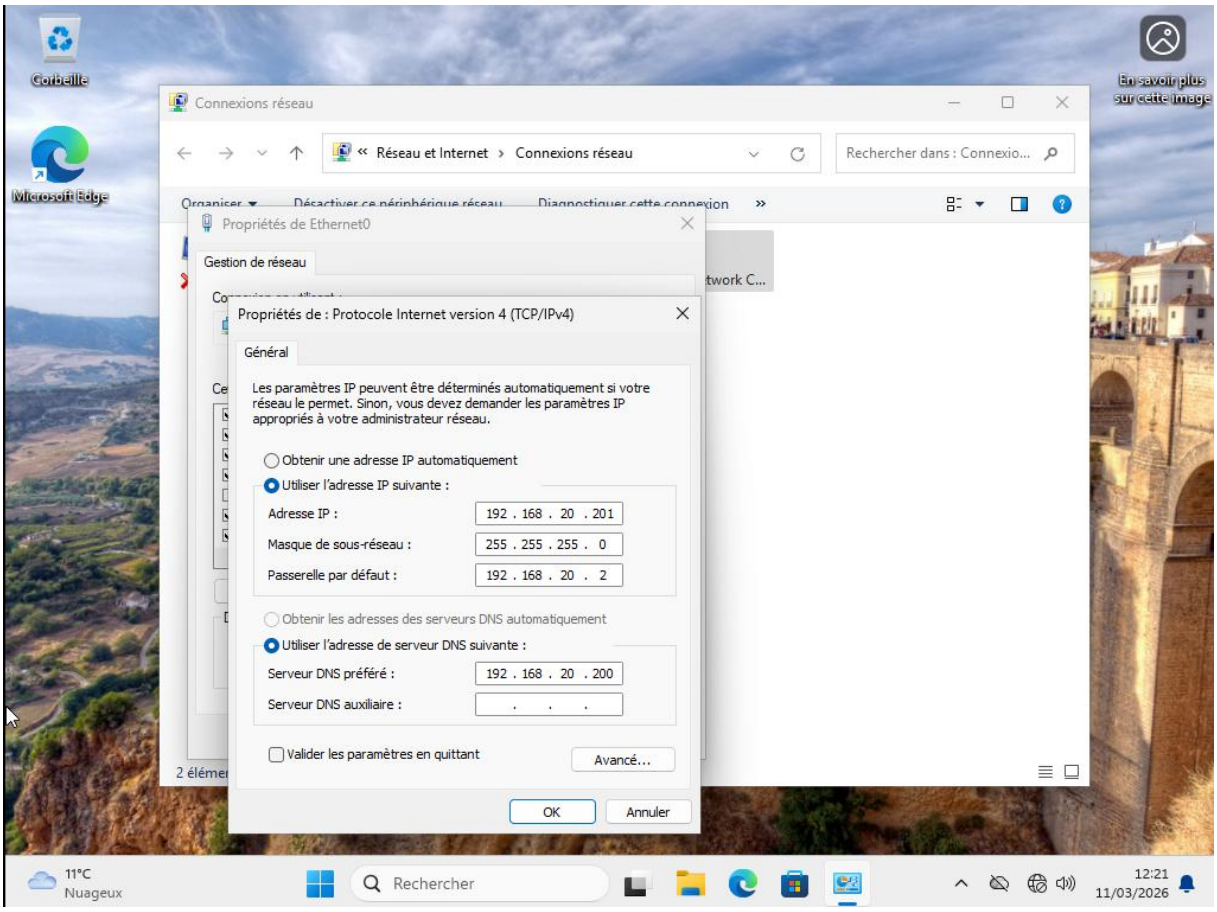

Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Serveur local
Gérer
Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
DNS
Services de fic
PROPRIÉTÉS
Pour DC-1
Nom de l'ordinateur DC-1
Groupe de travail WORKGROUP
Propriétés système
Nom de l'ordinateur
Matériel
Paramètres système avancés
Utilisation à distance
Windows utilise les informations suivantes pour identifier votre ordinateur sur le réseau.
Description de l'ordinateur :
Serveur AD
Par exemple : "Serveur de production IIS" ou "Serveur de gestion".
Nom complet de l'ordinateur :
DC-1.ort.lan
Groupe de travail :
WORKGROUP
Pour renommer cet ordinateur ou changer de domaine ou de groupe de travail, cliquez sur Modifier.
Modifier...
OK
Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur
Vous pouvez modifier le nom et l'appartenance de cet ordinateur. Ces modifications peuvent influer sur l'accès aux ressources réseau.
Nom de l'ordinateur :
DC-1
Nom complet de l'ordinateur :
DC-1.ort.lan
Autres...
Membre d'un
Domaine :
Groupe de travail :
Annuler
Nom d'ordinateur NetBIOS et suffixe DNS
Suffixe DNS principal de cet ordinateur :
ort.lan
Modifier le suffixe DNS principal lorsque les adhésions au domaine sont modifiées
Nom NetBIOS de l'ordinateur :
DC-1
Ce nom est utilisé pour l'interopérabilité avec des ordinateurs et des services de conception plus ancienne.
Jamais
Installer les mises à jou
Jamais
Protection en temps ré
Paramètres
Actif
(UTC+01:00) Bruxelles,
Non activé
11th Gen Intel(R) Core(
3,91 Go
59,68 Go
Date et heure

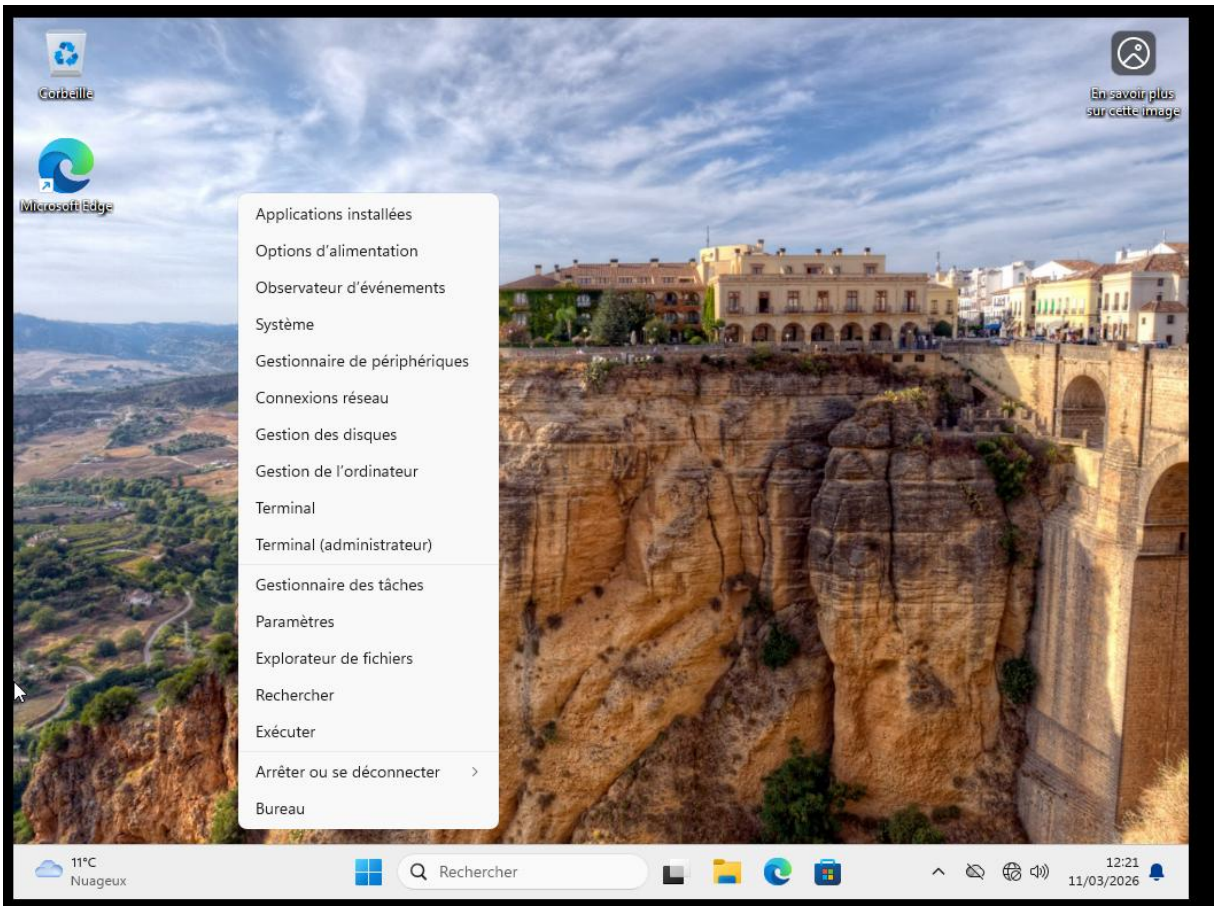

Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ DNS
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
DNS
Services de fichiers et d...
SERVEURS
Tous les serveurs | 1 au total
Filtrer
Nom du serveur
Adresse IPv4
DC-1
192.168.20.200
ÉVÉNEMENTS
Tous les événements | 0 au total
Filtrer
Nom du serveur
ID
Gravité
Gestionnaire DNS
Fichier
Action
Affichage
?
DNS
DC-1.ort.lan
Zones de
ort.lan
Zones de
Points d'a
Redirecte
Nouvelle zone...
Affichage
Actualiser
Exporter la liste...
Aide
Nom
Type
État
État DNSSEC
ort.lan
Zone principale standard
En cours d'ex...
Non signé
Crée une nouvelle zone.

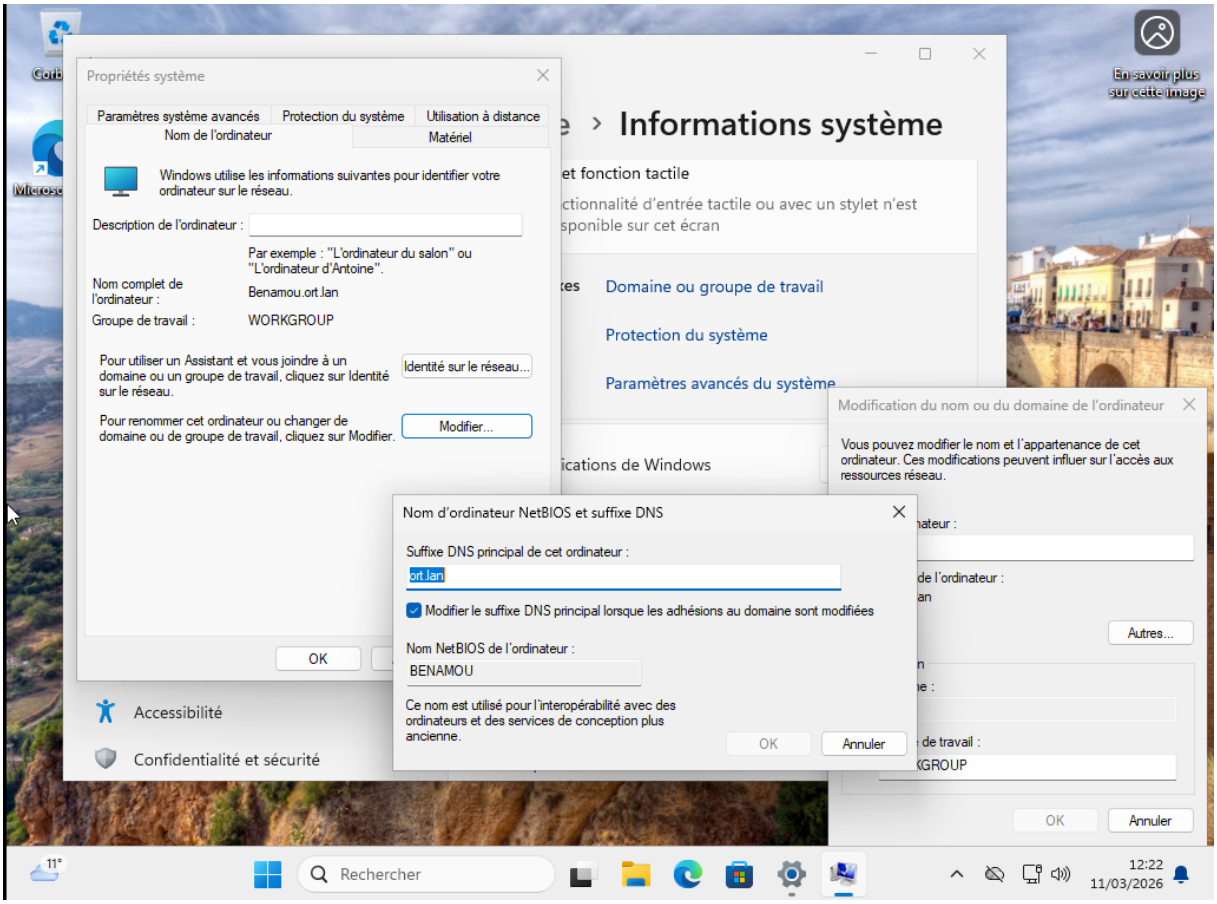


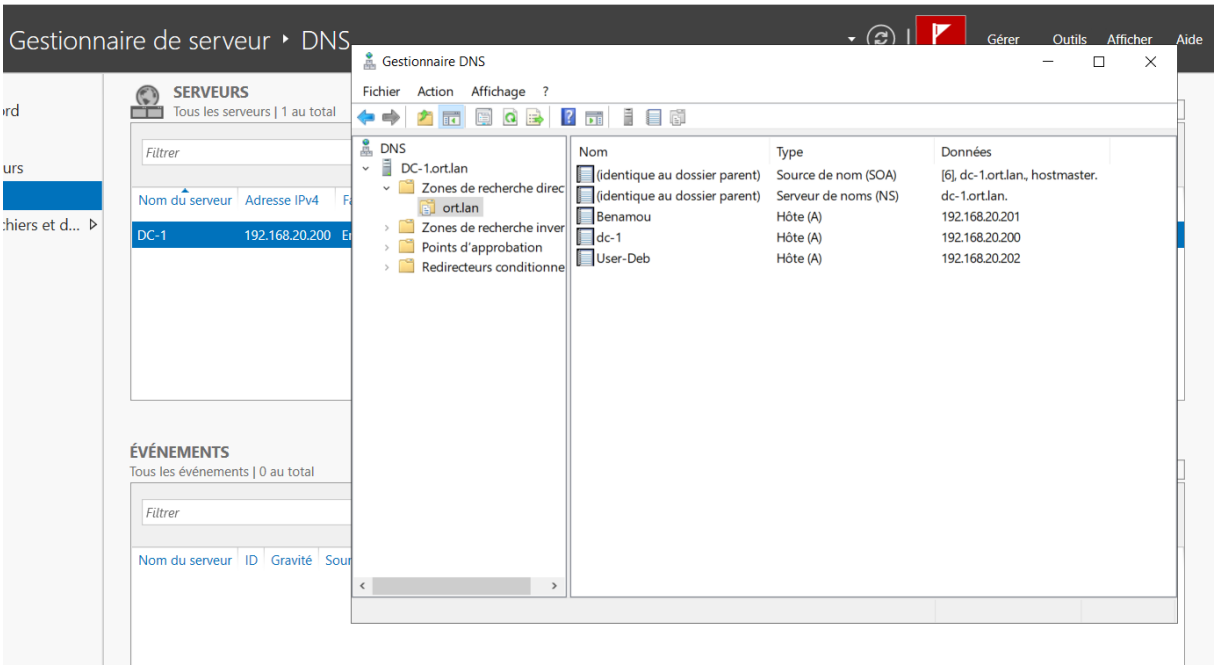
Étape 2 – Configuration réseau du client Windows 11

Pour que le client Windows 11 puisse rejoindre le domaine, il doit disposer d'une adresse IP statique et pointer vers le serveur AD DS comme DNS. Aller dans Paramètres > Réseau et Internet > Ethernet > Modifier les options IP > Manuel. Renseigner l'adresse IP du client, le masque, la passerelle et l'adresse du DNS correspondant au contrôleur de domaine. Sans cette configuration DNS correcte, la jonction au domaine échouera.


Corbeille
Microsoft Edge
En savoir plus sur cette image
Connexions réseau
« Réseau et Internet › Connexions réseau
Rechercher dans : Connexio...
Organiser
Désactiver ce périphérique réseau
Diagnostiquer cette connexion
Propriétés de Ethernet0
Gestion de réseau
Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
Général
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.
Obtenir une adresse IP automatiquement
Utiliser l'adresse IP suivante :
Adresse IP : 192 . 168 . 20 . 201
Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut : 192 . 168 . 20 . 2
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
Serveur DNS préféré : 192 . 168 . 20 . 200
Serveur DNS auxiliaire :
Valider les paramètres en quittant
Avancé...
OK
Annuler
11°C
Nuageux
Rechercher
12:21
11/03/2026


Corbeille
Microsoft Edge
En savoir plus sur cette image
Applications installées
Options d'alimentation
Observateur d'événements
Système
Gestionnaire de périphériques
Connexions réseau
Gestion des disques
Gestion de l'ordinateur
Terminal
Terminal (administrateur)
Gestionnaire des tâches
Paramètres
Explorateur de fichiers
Rechercher
Exécuter
Arrêter ou se déconnecter
Bureau
11°C
Nuageux
Rechercher
12:21
11/03/2026

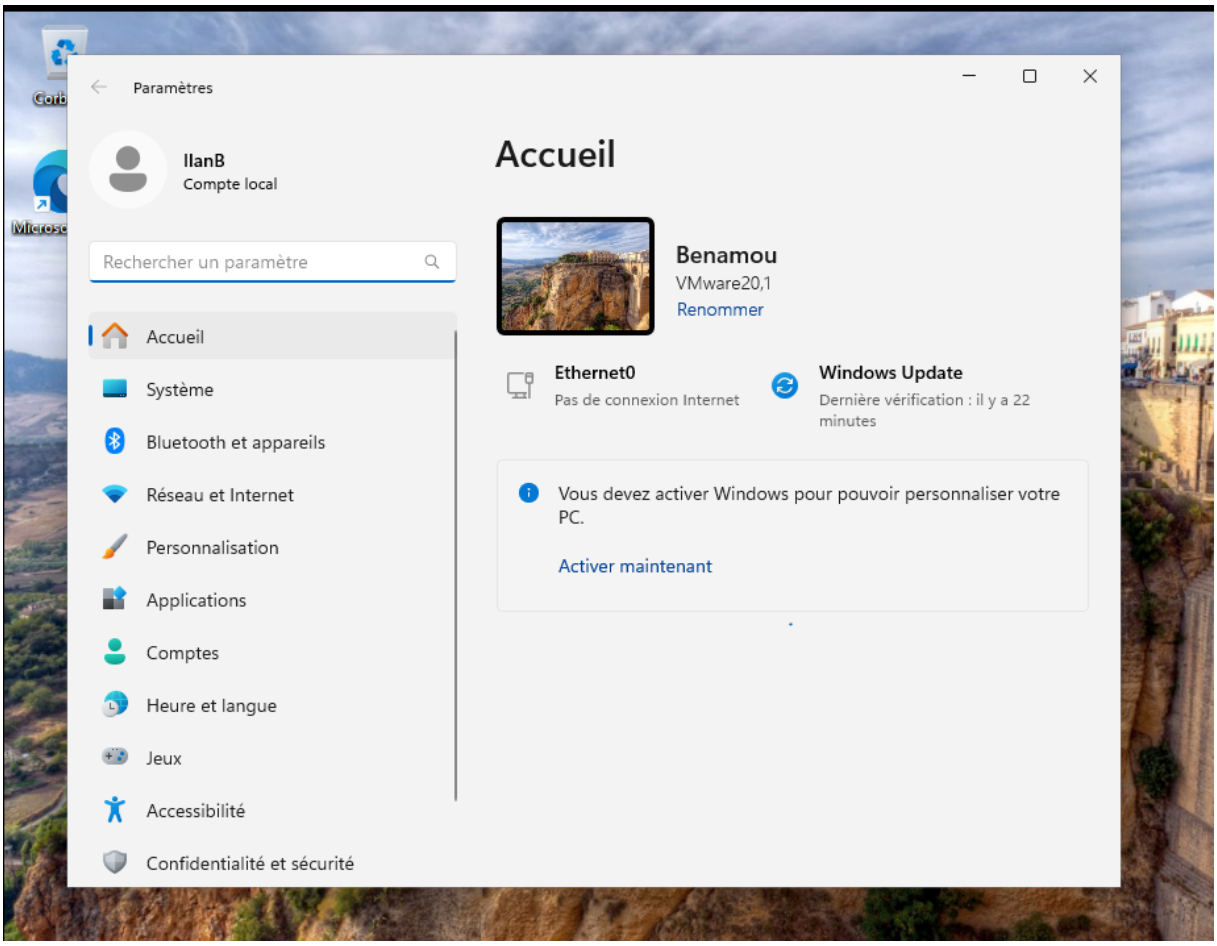

Propriétés système
Paramètres système avancés
Protection du système
Utilisation à distance
Nom de l'ordinateur
Matériel
Windows utilise les informations suivantes pour identifier votre ordinateur sur le réseau.
Description de l'ordinateur :
Par exemple : "L'ordinateur du salon" ou "L'ordinateur d'Antoine".
Nom complet de l'ordinateur :
Benamou.ort.lan
Groupe de travail :
WORKGROUP
Pour utiliser un Assistant et vous joindre à un domaine ou un groupe de travail, cliquez sur Identité sur le réseau.
Identité sur le réseau...
Pour renommer cet ordinateur ou changer de domaine ou de groupe de travail, cliquez sur Modifier.
Modifier...
OK
Informations système
Domaine ou groupe de travail
Protection du système
Paramètres avancés du système
Nom d'ordinateur NetBIOS et suffixe DNS
Suffixe DNS principal de cet ordinateur :
ort.lan
Modifier le suffixe DNS principal lorsque les adhésions au domaine sont modifiées
Nom NetBIOS de l'ordinateur :
BENAMOU
Ce nom est utilisé pour l'interopérabilité avec des ordinateurs et des services de conception plus ancienne.
OK
Annuler
Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur
Vous pouvez modifier le nom et l'appartenance de cet ordinateur. Ces modifications peuvent influer sur l'accès aux ressources réseau.
Autres...
OK
Annuler
Accessibilité
Confidentialité et sécurité
Rechercher
12:22
11/03/2026



Étape 3 – Renommage du poste client Windows 11

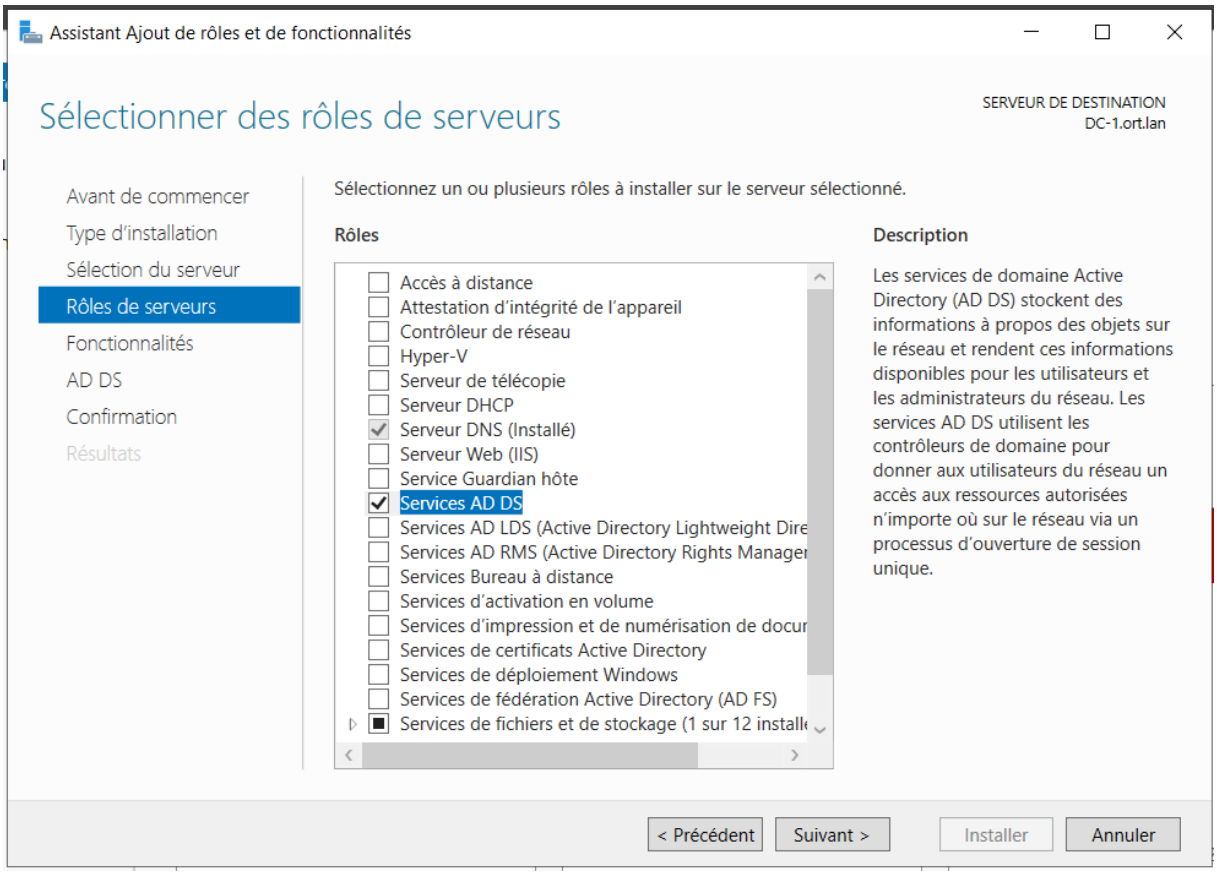
Étape 3 – Renommage du poste client Windows 11 (BENAMOU)

Il est recommandé de renommer la machine cliente avant de la joindre au domaine, afin de l'identifier facilement dans l'AD. Ici, la machine Windows 11 est renommée BENAMOU. Aller dans Paramètres > Système > Informations système > Renommer ce PC. Un redémarrage est nécessaire pour appliquer le changement.



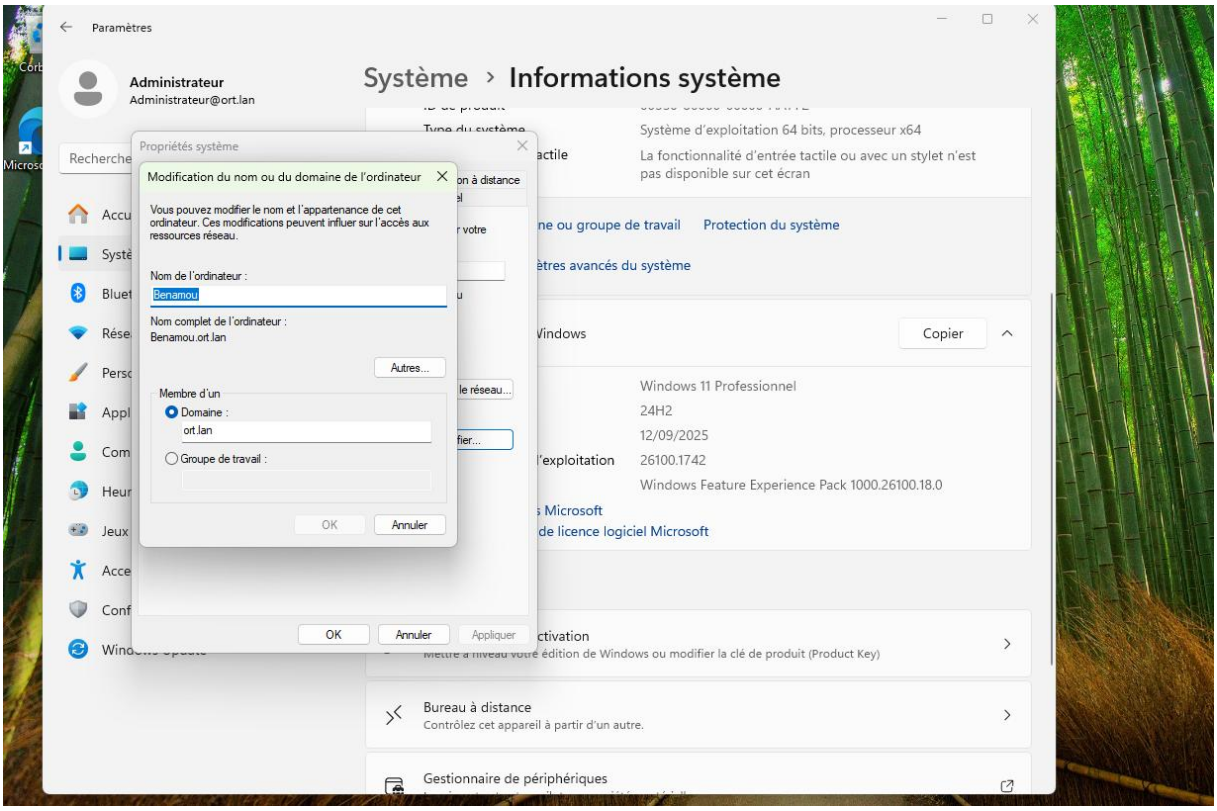
Étape 4 – Installation et promotion du rôle AD DS (Active Directory Domain Services)

Sur le serveur Windows Server, ouvrir le Gestionnaire de serveur > Ajouter des rôles et fonctionnalités > sélectionner Services AD DS. Une fois le rôle installé, cliquer sur « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine ». Choisir « Ajouter une nouvelle forêt » et saisir le nom du domaine racine (ici ort.lan). Définir un mot de passe DSRM, puis lancer la promotion. Le serveur redémarre automatiquement.



Étape 5 – Jonction du client Windows 11 au domaine et ajout d'un utilisateur du domaine

Sur le client Windows 11, aller dans Paramètres > Système > Informations système > Joindre un domaine ou un groupe de travail. Entrer le nom du domaine ort.lan et s'authentifier avec les identifiants du compte Administrateur du domaine. Après la jonction, pour permettre à un utilisateur du domaine de se connecter, naviguer dans Paramètres > Comptes > Autres utilisateurs > Ajouter un utilisateur du domaine. Saisir le nom d'utilisateur au format domaine\utilisateur ou simplement l'UPN.



Étape 6 – Configuration du client Debian et jonction au domaine via Cockpit

Sur la machine Debian, installer Cockpit (interface web d'administration système) avec la commande suivante, en tant que root ou sudo :

apt install cockpit

```
apt install realmd sssd adcli samba-common-bin oddjob oddjob-mkhomedir packagekit
```

Ensuite, accorder les droits sudo à l'utilisateur ilanb afin qu'il puisse s'authentifier en tant qu'administrateur dans Cockpit :

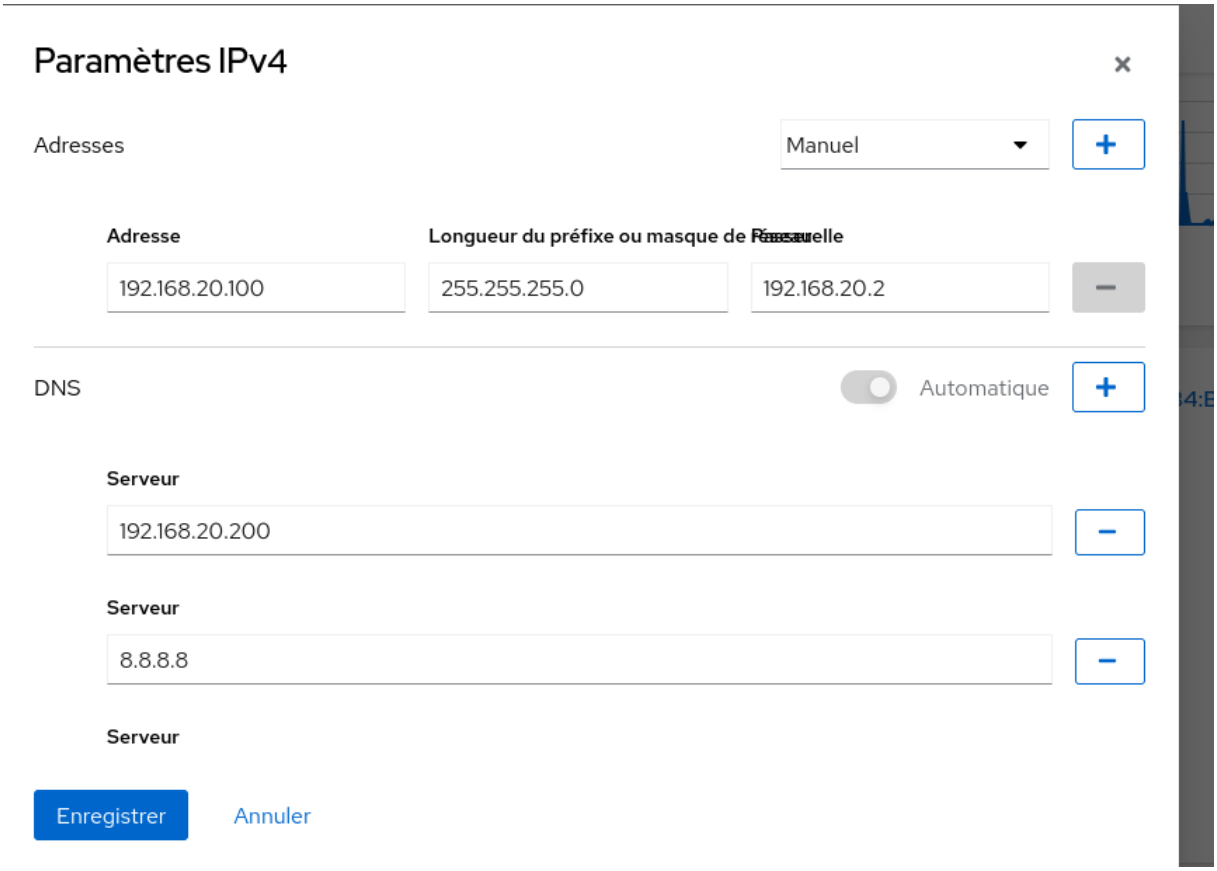
`sudo usermod -aG sudo ilanb`

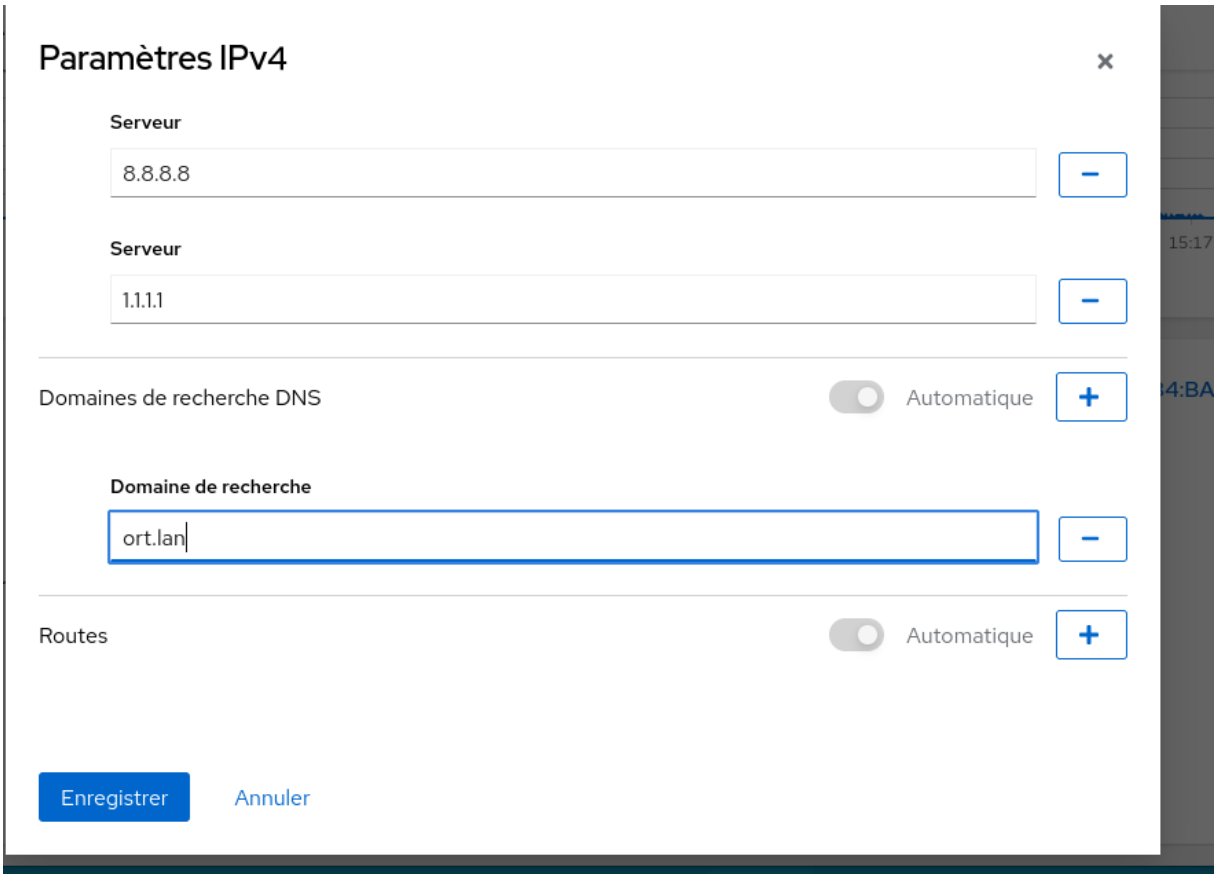
Puis se connecter a cockpit via le navigateur (firefox) en entrant l'adresse suivi de son port :

192.168.20.140 :9090

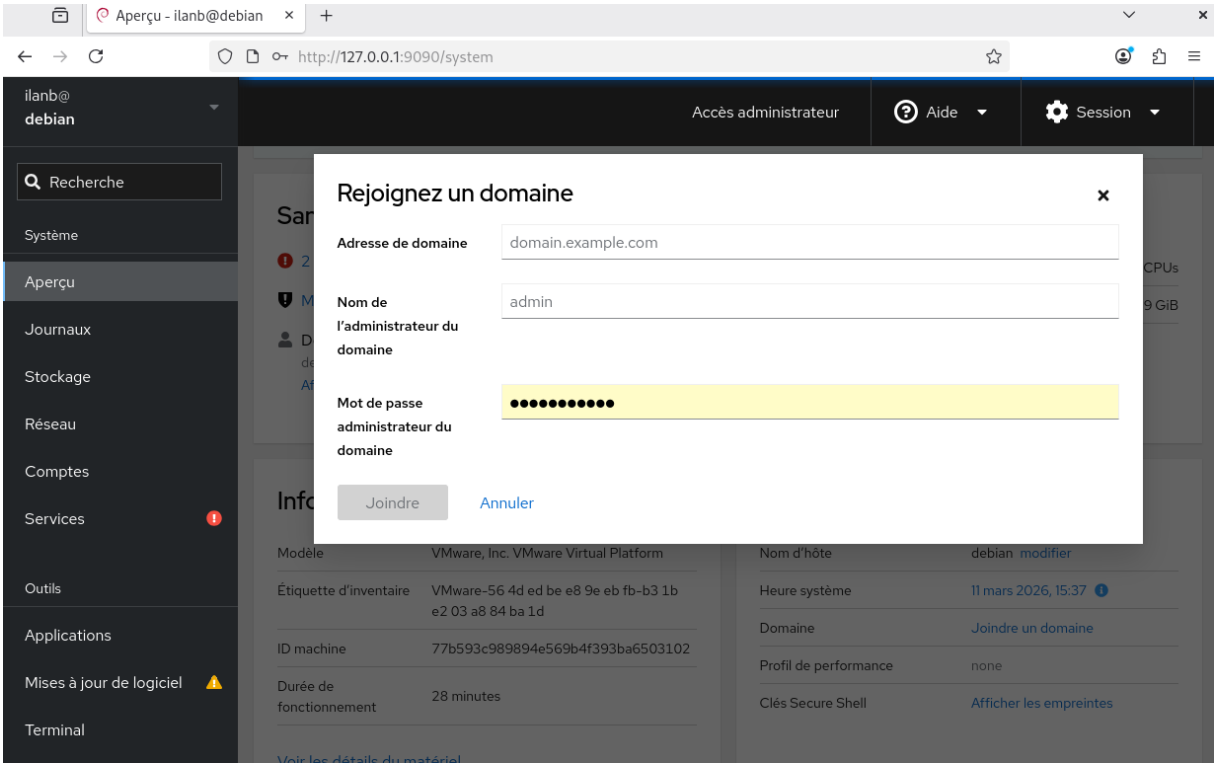
Entrer les identifiants de l'utilisateur ilanb et cocher « Se connecter en tant qu'administrateur » pour disposer des privilèges suffisants.

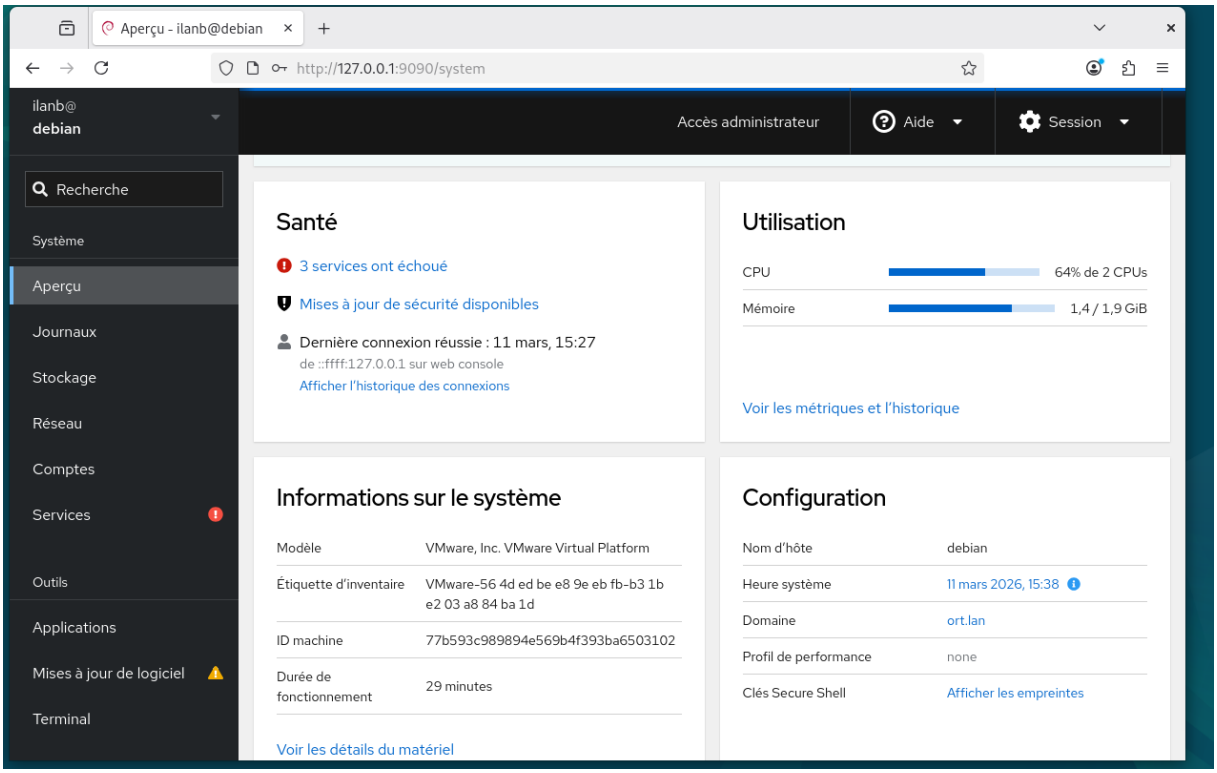
Aller dans réseau puis ens33 et paramétrer l'adressage :





Dans Cockpit, cliquer sur « Joindre le domaine ». Saisir le nom du domaine ort.lan, puis renseigner les identifiants du compte Administrateur du domaine Windows Server. Cockpit se chargera de configurer les paquets nécessaires (realmd, sssd) et d'insérer la machine dans l'annuaire Active Directory.





Et la nous pouvons constater que le domaine «ort.lan » a été reconnu

Conclusion

Ce TP a permis de déployer une infrastructure Active Directory fonctionnelle composée de trois machines : un contrôleur de domaine Windows Server (AD DS installé et promu), un client Windows 11 (BENAMOU) joint au domaine avec un utilisateur de domaine configuré, et un client Debian joint au domaine via Cockpit. Le domaine ort.lan est pleinement opérationnel, avec une résolution DNS centralisée et une authentification centralisée sur les trois machines.